Alejandro Ventura

al.venturam@up.edu.pe

Universidad del Pacífico

Discursos presidenciales bajo la lupa

Análisis textual con Python

Historia Económica y Empresarial

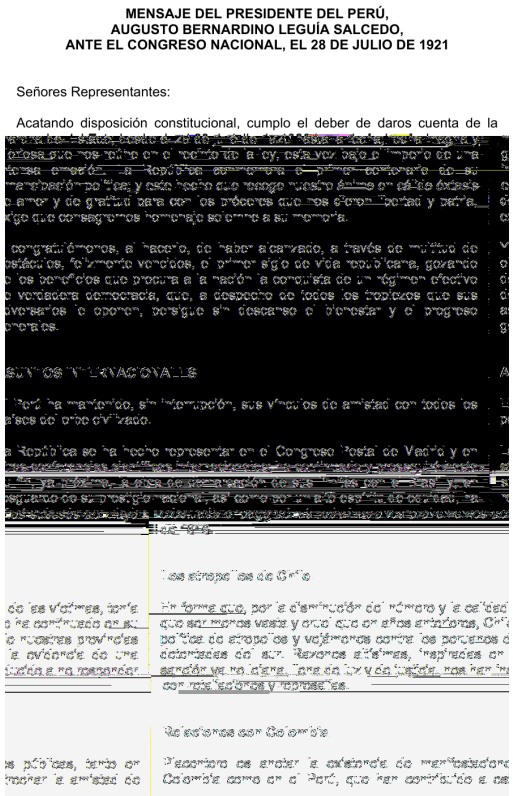
2026 II

Los discursos como fuente histórica

¿Cómo estudiar cientos de discursos?

Propón un procedimiento.

¿Qué contarías?
¿Qué comprobarías leyendo?



MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PERÚ,
AUGUSTO BERNARDINO LEGUÍA SALCEDO,
ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1921

Señores Representantes:

Acatando disposición constitucional, cumplo el deber de daros cuenta de la

Mensaje de 1921, p. 1. Archivo del Congreso.

Fragmento A

> *«El éxito alcanzado por la Empresa Estatal de Petróleo justifica por eso plenamente la decisión de autorizarle a emprender diversos e importantes programas, entre los que destacan los siguientes:»*

¿Qué intervención describe? Señala una expresión que sostenga tu interpretación.

Fragmento B

> *«Esto supone que el Estado concentre su acción en el diseño de políticas generales y en la atención de servicios básicos y traslade al sector privado, con algunas excepciones, la responsabilidad del desarrollo de la producción y la comercialización de bienes y servicios, el que se dará bajo condición de competencia y de mercado.»*

¿Qué cambia respecto de A? ¿Qué información falta?

Intervención económica en los discursos

¿Cómo se describe la intervención económica del Estado?

Compararemos palabras y leeremos los pasajes donde aparecen.

Lo declarado en un discurso
Para comprobar lo que se ejecutó necesitamos otras fuentes.

Tu conclusión debe unir un resultado numérico y evidencia textual.

Enfoques de análisis textual

Análisis de contenido
Categorías y reglas para interpretar. Berelson, 1952.

Conteos y diccionarios
Comparar palabras a escala. General Inquirer.

Modelos de lenguaje
Clasificar mediante instrucciones. Gilardi y coautores, 2023.

¿Qué aporta cada enfoque a nuestra pregunta?

(Berelson, 1952; General Inquirer, s.f.; Gilardi et al., 2023)

Instrumentos económicos

Empresario
El Estado posee y controla la producción.

Regulador
Establece reglas generales y supervisa mercados.

Facilitador
Promueve actividades de forma selectiva, sin requerir propiedad estatal.

¿Qué instrumento encuentras en A y B?

Categorías del proyecto. También distingue asistencial y no aplica.

Clasificación y procedencia

Antes de revelar la procedencia, registra para A y B:

1. Una clasificación provisional.
2. La expresión que la respalda.
3. Una duda o información que falta.

Puedes justificar evidencia insuficiente. Conserva tu decisión para revisarla al final.

Python, bibliotecas y Colab

Python	Lenguaje para escribir instrucciones.
Biblioteca	Herramientas reutilizables para una necesidad.
Colab	Entorno donde editamos el notebook y ejecutamos Python.

Cada estudiante trabaja y guarda su propia copia. Puedes discutir con otras personas y ejecutar en tu laptop.

Una variable y su resultado

Una variable conserva un valor. = asigna y las comillas delimitan texto.

```
saludo = "Estoy explorando textos"
print(saludo)
```

Cambia el saludo y vuelve a ejecutar. ¿Dónde aparece tu modificación?

Carga de la tabla

pandas permite leer y explorar tablas.

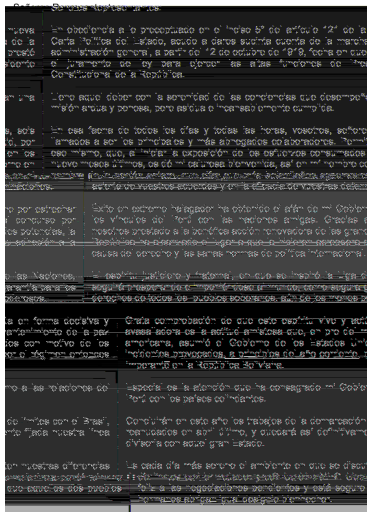
1. Ejecuta Preparación con la carga incluida.
2. Ejecuta la tabla de documentos.
3. Identifica fecha, orador y audiencia.

¿Qué representa una fila? ¿Todas tienen la misma extensión?

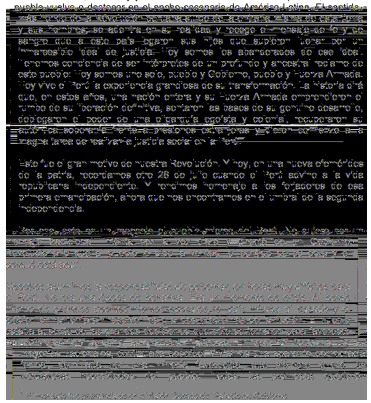
Documentación oficial de pandas: (pandas, s.f.).

Seis mensajes seleccionados

Leguía
1920 y 1921


MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PERÚ,
AUGUSTO BERNARDINO LEGUÍA SALCEDO,
ANTE EL CONGRESO, EL 28 DE JULIO DE 1920

Velasco
1969 y 1970

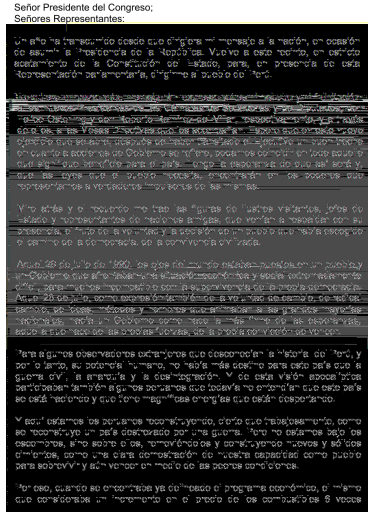

MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PERÚ,
GENERAL DE DIVISIÓN JUAN VELASCO ALVARADO,
EL 28 DE JULIO DE 1969[1]

Nuestra Revolución es auténticamente peruana
y con ella se inicia la segunda emancipación

Compatriotas:

Hace casi diez meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el Gobierno del Perú. No fue un golpe militar. Fue el comienzo de una Revolución Nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida republicana del Perú y a su término, viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. Heredero de un ilustre pasado, nuestro

Alberto Fujimori
1991 y 1992


MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,
INGENIERO ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI,
ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1991

Señor Presidente del Congreso;
Señores Representantes:

Todos son mensajes del 28 de julio. Audiencias y ocasiones difieren.

Primera página de 1920, 1969 y 1991. Archivo oficial del Congreso; copias de `v1.0-ccl`. Regla de selección anterior al conteo.

Texto original y texto para conteos

Original, extracto literal:

«No ha descuidado mi Gobierno el incremento de la agricultura y ganadería.»

Versión para conteos:

no ha descuidado mi gobierno el incremento de la agricultura y ganadería

¿Qué cambió? ¿Qué significa conservar «no»?

Leguía, 1921, PDF p. 11, unidad u00126.

Tabla de frecuencias

Antes de ejecutar, predice qué palabras aparecerán primero.

```
numero_palabras = 10
```

Cambia 10 a 8 y vuelve a ejecutar.

- `Counter` cuenta cada forma exacta.
- El ranking puede ocultar palabras frecuentes.
- El denominador conserva todas las palabras procesadas.

¿Qué cambió en la tabla y qué permaneció igual?

Predicción sobre competencia

Compararemos Leguía de 1921 y Alberto Fujimori de 1991.

1. ¿Cuál tendrá más menciones absolutas?
2. ¿Cuánto puede explicar la extensión del mensaje?
3. ¿La palabra describirá el mismo concepto?

Escribe tu predicción antes de ejecutar. Puedes cambiar la palabra y los documentos.

Menciones por 1.000 palabras

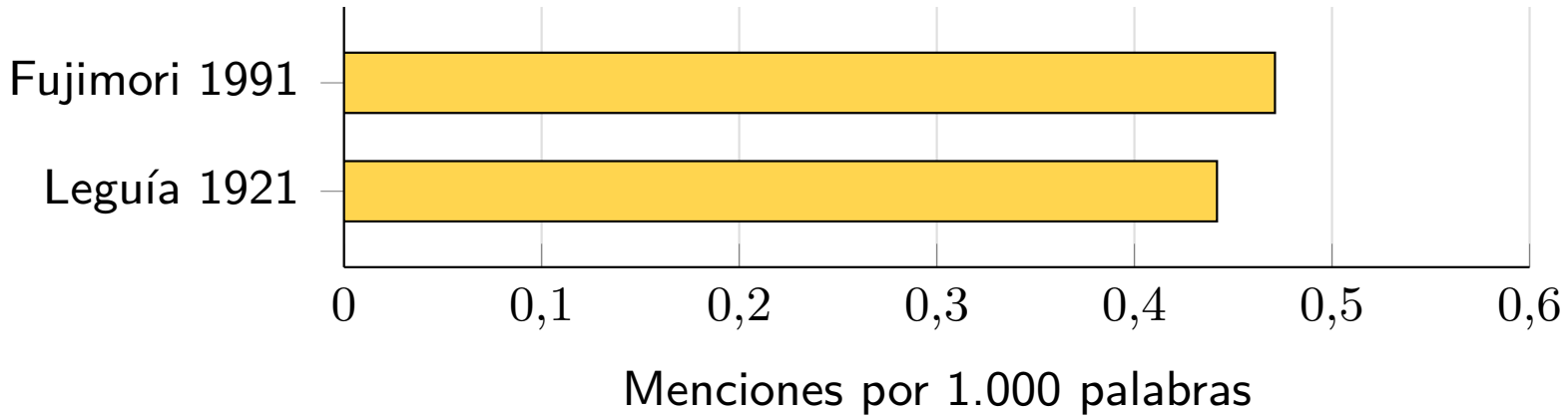
$$\text{Tasa} = 1\,000 \times \frac{\text{menciones de la palabra}}{\text{palabras del documento procesado}}$$

El denominador incluye las palabras ocultas solo del ranking.

La tasa describe presencia léxica. La clasificación de roles requiere interpretar las unidades.

Conteos y tasas de competencia

Mensaje	Menciones	Palabras	Por 1.000
Leguía 1921	2	4.527	0,442
Fujimori 1991	11	23.348	0,471



¿Qué cambió al considerar la extensión?

Forma exacta: competencia. Datos didácticos; tasas redondeadas.

Dudas y recuperación

Si perdiste una variable
Ejecuta Preparación y después Recuperación de la comparación.

Si reiniciaste la sesión
Sigue el mismo orden: Preparación y Recuperación.

Antes de continuar, comprueba tu tabla y su denominador.

Si el gráfico tarda, conserva la tabla para discutir el resultado.

Palabras en contexto

¿La palabra significa lo que supusimos?

Buscaremos en el texto original y conservaremos negaciones y signos.

1. Predice un uso de la palabra.
2. Localiza sus coincidencias.
3. Amplía la ventana y lee la unidad completa.

Amplitud del contexto

```
amplitud_contexto = 100
```

Cambia 100 a 180. El número indica caracteres a cada lado.

Selecciona dos filas de documentos distintos y recupera sus unidades completas.

Guarda el identificador, la página y el fragmento. El visor del PDF permite comprobar el original.

Dos usos de competencia

Leguía, 1921

> *«cuya competencia se ha evidenciado en la campaña que, para extirpar la fiebre amarilla, desarrollóse en el norte de la República»*

u00126, p. 11.

Alberto Fujimori, 1991

> *«el que se dará bajo condición de competencia y de mercado.»*

u14275, p. 10.

¿Qué significa competencia en cada pasaje?
¿Qué cambia en tu interpretación de los conteos?

Conclusión y evidencia

1. ¿Qué diferencia numérica encontraste?
2. ¿Qué muestran tus dos fragmentos?
3. ¿Qué parte de tu hipótesis mantienes o revisas?
4. ¿Qué afirmación restringe tu limitación?

Antes del contraste: resultado numérico y dos fragmentos identificados.

Contraste con etiquetas existentes

Ejemplo	Primaria del modelo	Confianza
A, Velasco 1970	empresario	alta
B, Fujimori 1991	regulador	media

¿Coincides con el modelo?
Justifica tu decisión con el instrumento descrito y el contexto.

Etiquetas existentes, `v1.0-ccl`. Confianza categórica, no probabilidad calibrada.

Límites de las etiquetas

- El segundo anotador fue otro modelo de lenguaje.
- La referencia de 30 unidades contiene un caso empresario y uno regulador.
- Las métricas por clase rara tienen poco soporte.

La interpretación requiere revisión. Conteos, roles y actuación efectiva responden a preguntas diferentes.

Documentación de anotación y decisiones del proyecto, versión congelada.

Tu análisis en el notebook

Resultado
Una tabla o gráfico con denominador y una conclusión.

Evidencia
Dos fragmentos originales con documento y página.

Alcance
Una limitación y su consecuencia; una aplicación a tu carrera.

Conserva tu predicción, el cambio de código y el contraste manual.

Entrega individual, sin calificación.

Documentos de tu carrera

Área	Documentos y preguntas posibles
Derecho	Contratos y normas: obligaciones y excepciones.
Economía	Noticias y discursos: instrumentos declarados.
Finanzas	Reportes: cómo se describen riesgos.
Administración e Ingeniería Empresarial	Reportes y reclamos: prioridades y problemas.
Ingeniería de la Información	Encuestas abiertas: patrones y contexto.

¿Qué metadatos necesitarías para comparar tus documentos?

Guardado y cierre

1. Guarda tu copia con respuestas y salidas visibles.
2. Descarga el notebook.
3. Súbelo a la carpeta de Drive indicada y comprueba la recepción.

`apellido_nombre_analisis_textual.ipynb`

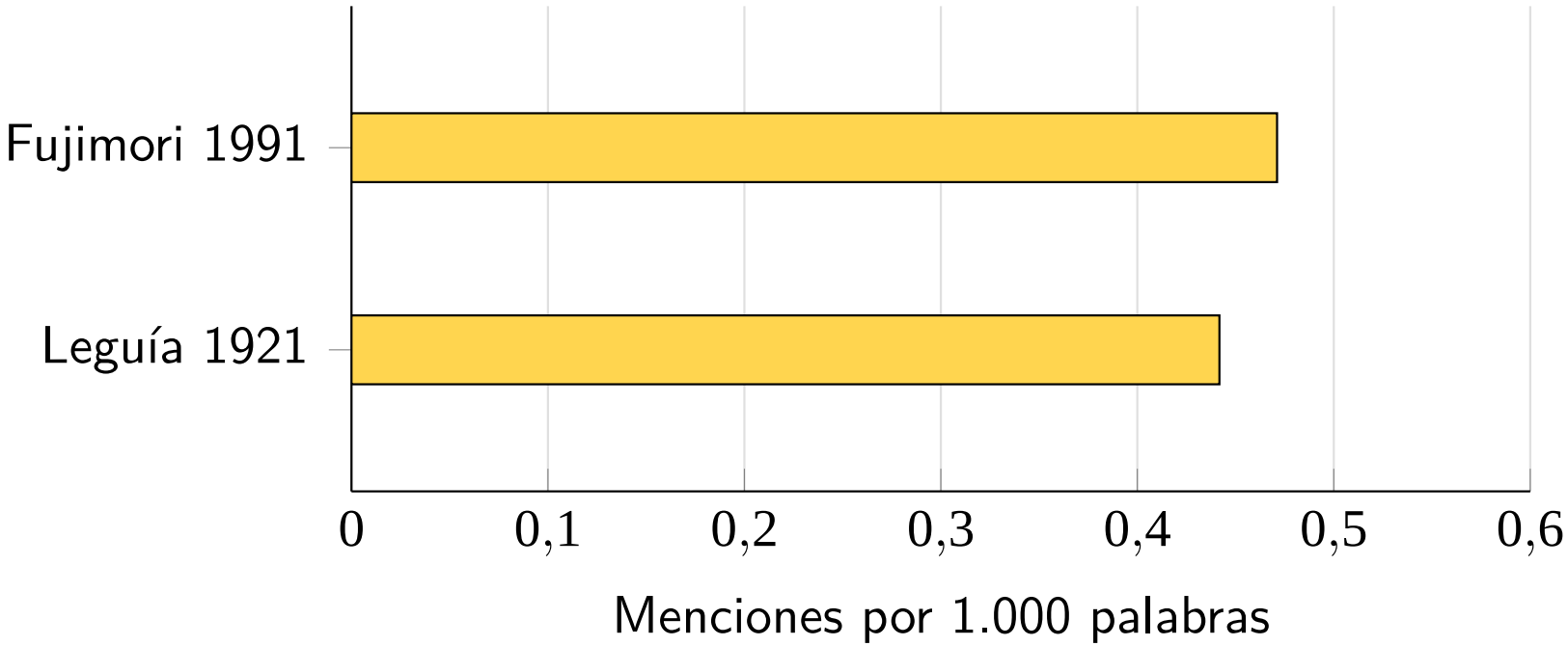
¿Qué afirmación todavía no permiten tus datos?

Denominadores para preguntas distintas

Medida	**Denominador**
Tasa de palabra	Palabras procesadas del documento.
Incidencia productiva	Todas las unidades oficiales seleccionadas.
Mezcla de roles productivos	Solo unidades empresario, regulador y facilitador seleccionadas.

Proyecto completo: 22.365 unidades oficiales y 6.899 productivas. Selección didáctica: 619 unidades. Sus resultados tienen alcances distintos.

Gráfico de la consulta inicial



Forma exacta: competencia. Datos didácticos, consulta inicial.

Desafío opcional

Después de completar la entrega:

1. Predice qué pasará al retirar un documento.
2. Ejecuta el desafío del notebook.
3. Explica el cambio de selección y denominador.

La tasa conjunta divide la suma de menciones por la suma de palabras. No promedia tasas sin atender a la extensión.

Procedencia de ejemplos y adaptaciones

- A: Velasco 1970, `u11860`, PDF p. 10.
- B: Fujimori 1991, `u14275`, PDF p. 10.
- Polisemia: Leguía 1921, `u00126`, PDF p. 11.

PDF públicos del Museo del Congreso. Copias, unidades y etiquetas del proyecto `v1.0-ccl`.

La progresión pedagógica adapta los materiales locales de análisis textual en R a una práctica propia en Python.

Referencias del análisis textual

Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Free Press.

Grimmer, J., & Stewart, B. M. (2013). Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts. *Political Analysis*, *21*(3), 267-297. https://doi.org/10.1093/pan/mps028

Referencias de automatización

General Inquirer. (s.f.). *Inquirer Home Page*. Harvard University. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://inquirer.sites.fas.harvard.edu/

Gilardi, F., Alizadeh, M. M., & Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *120*(30), Artículo e2305016120. https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120

Documentación de herramientas

Google. (s.f.). *Colab Frequently Asked Questions*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://research.google.com/colaboratory/faq.html

Matplotlib. (s.f.). *Pyplot tutorial*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://matplotlib.org/stable/tutorials/pyplot.html

pandas. (s.f.). *Getting started tutorials*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/index.html